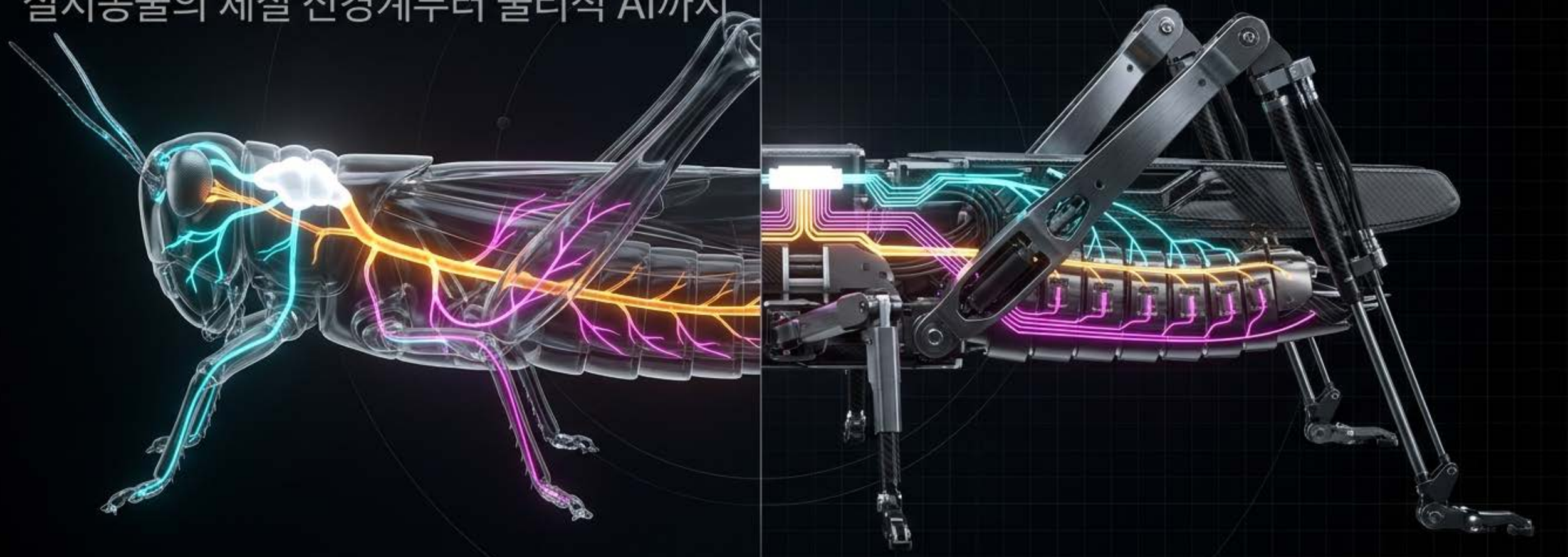
분산 제어의 생체공학적 청사진

절지동물의 체절 신경계부터 물리적 AI까지



NotebookLM

다리 달린 이동의 역설과 진화가 선택한 분산형 모듈화 네트워크

중앙 집중식 연산의 한계 (병목 현상)

분산형 모듈화 네트워크 (독립적 로컬 처리)

NotebookLM

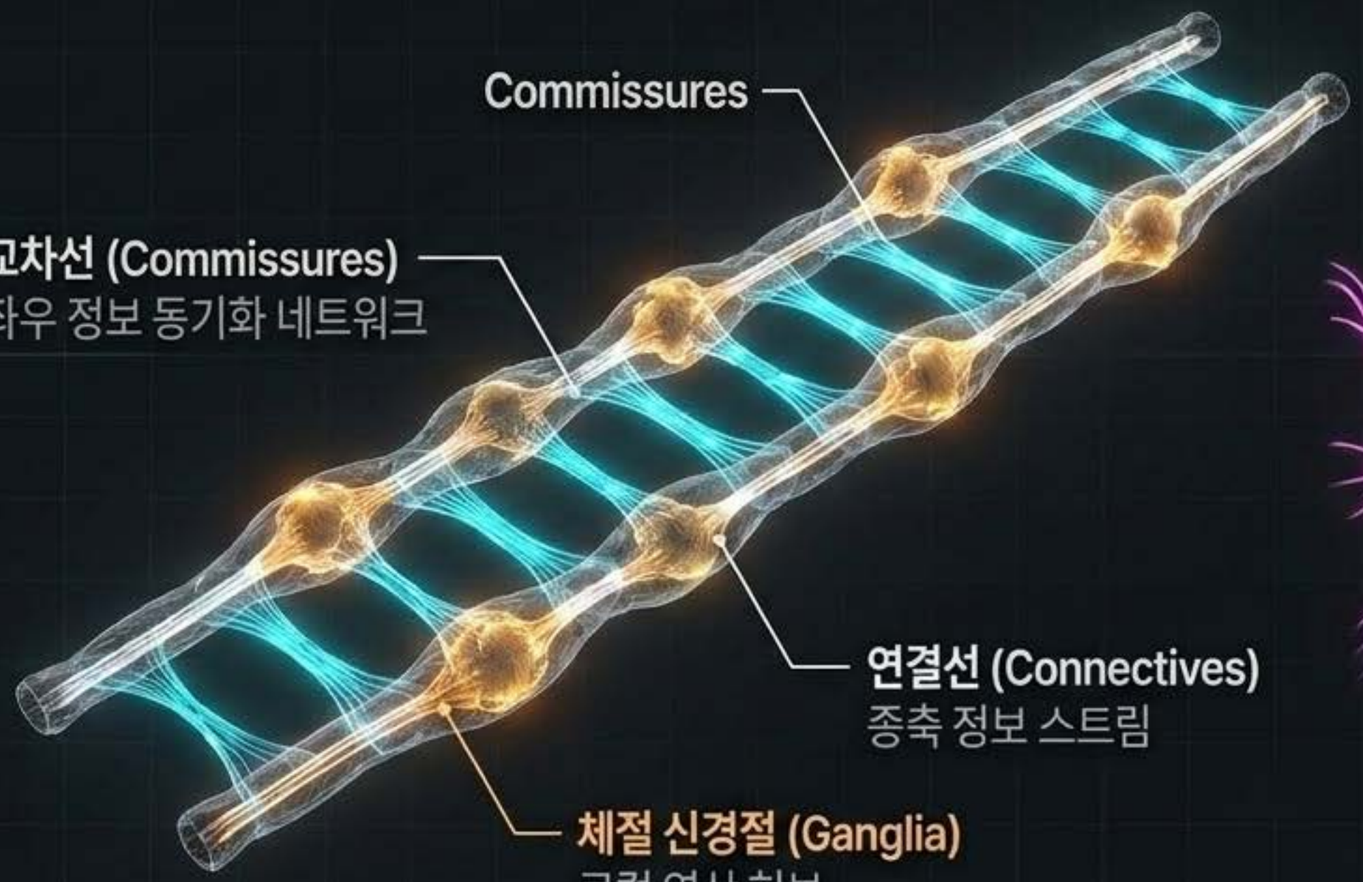
절지동물 중추신경계의 이원적 분리

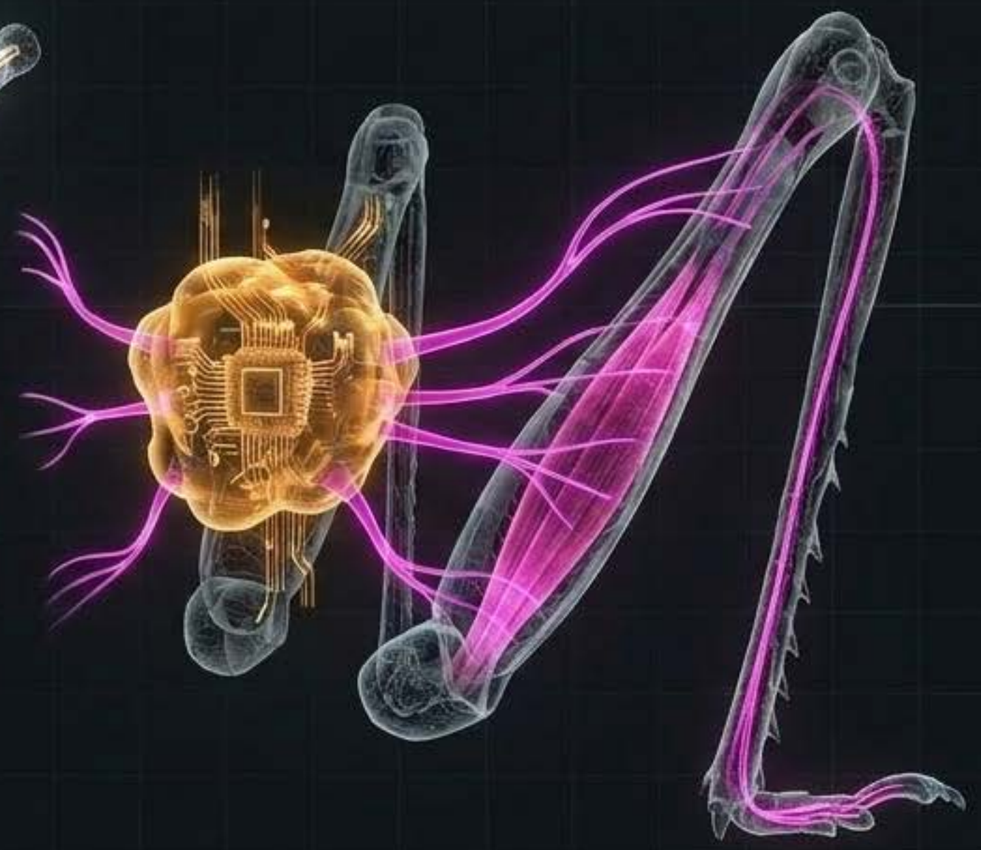
전략적 지휘와 자율적 실행

NotebookLM

생물학적 정보 고속도로

사다리꼴 형태를 띠는 체절 신경절(Segmental Ganglia)의 구조



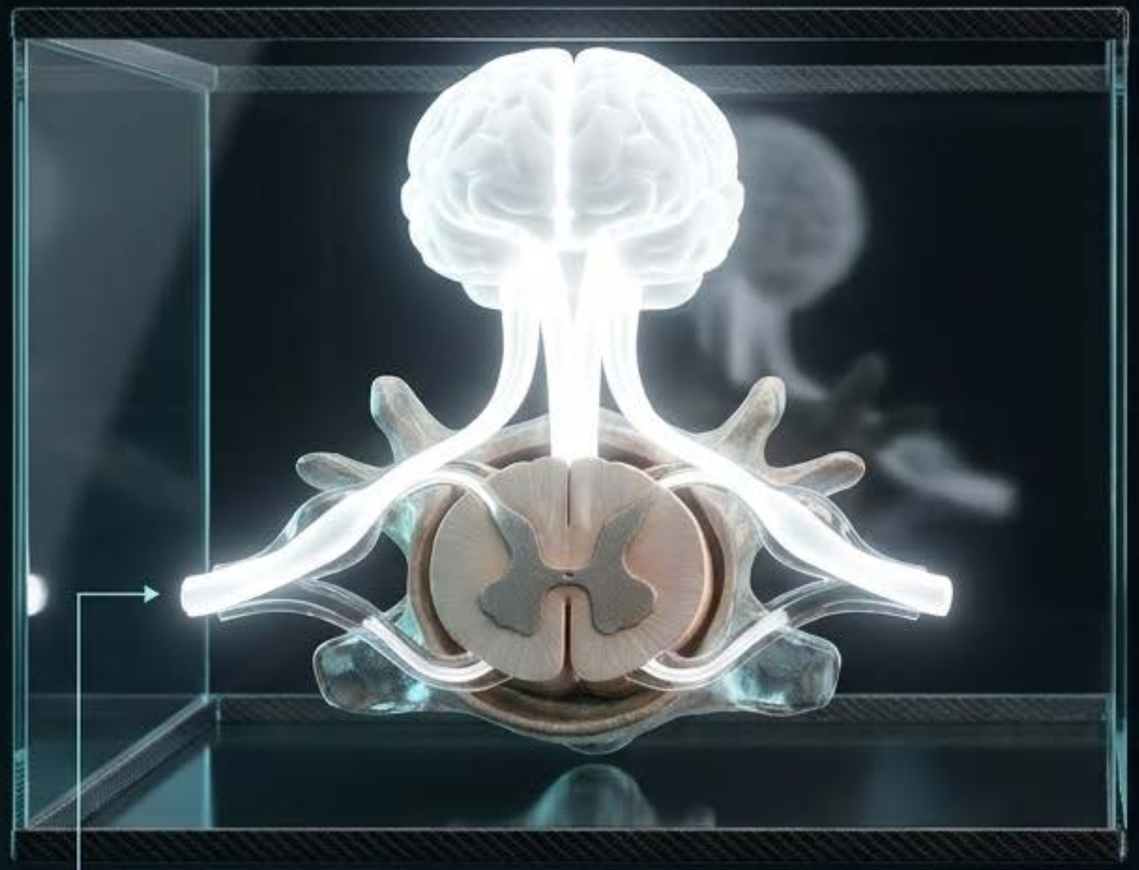


NotebookLM

구조적 진화의 분기점

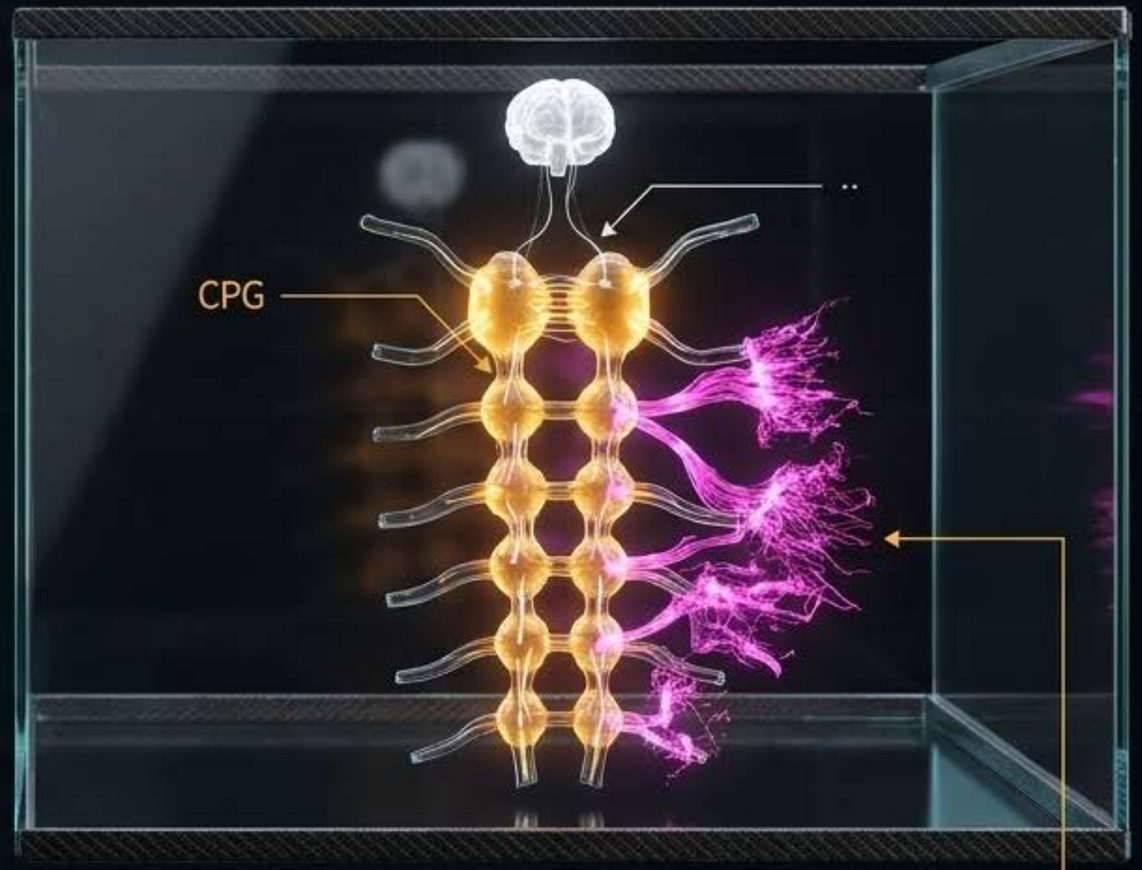
중앙 집중식 배측 튜브와 분산형 복측 사다리의 대비

포유류 척수 (Mammalian Spinal Cord)



강력한 하향식 중앙 제어 (Top-down Dominance)

곤충 신경색 (Insect Ventral Nerve Cord)



상향식 병렬 자율 제어 (Bottom-up Autonomy)

NotebookLM

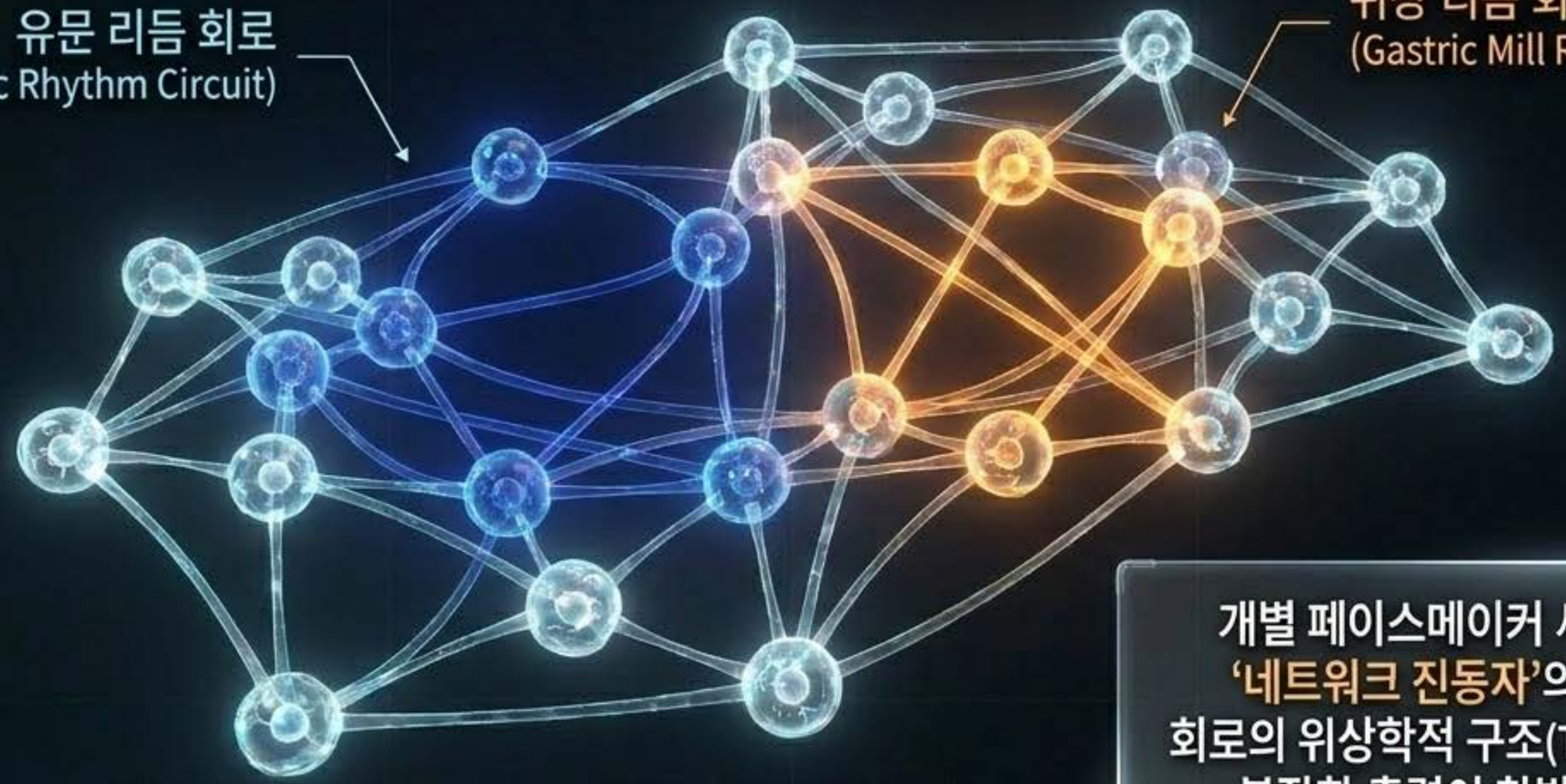
중앙 패턴 발생기(CPG)

상호 억제(Reciprocal Inhibition)를 통한 자율적 리듬 생성

NotebookLM

모듈형 리듬의 표준 모델

30개의 뉴런으로 완벽한 운동을 생성하는 갑각류 위장관 신경계(STNS)



개별 페이스메이커 세포가 아닌
'네트워크 진동자'의 상호작용.
회로의 위상학적 구조(Topology)에서
복잡한 출력이 창발됨을 입증.

NotebookLM

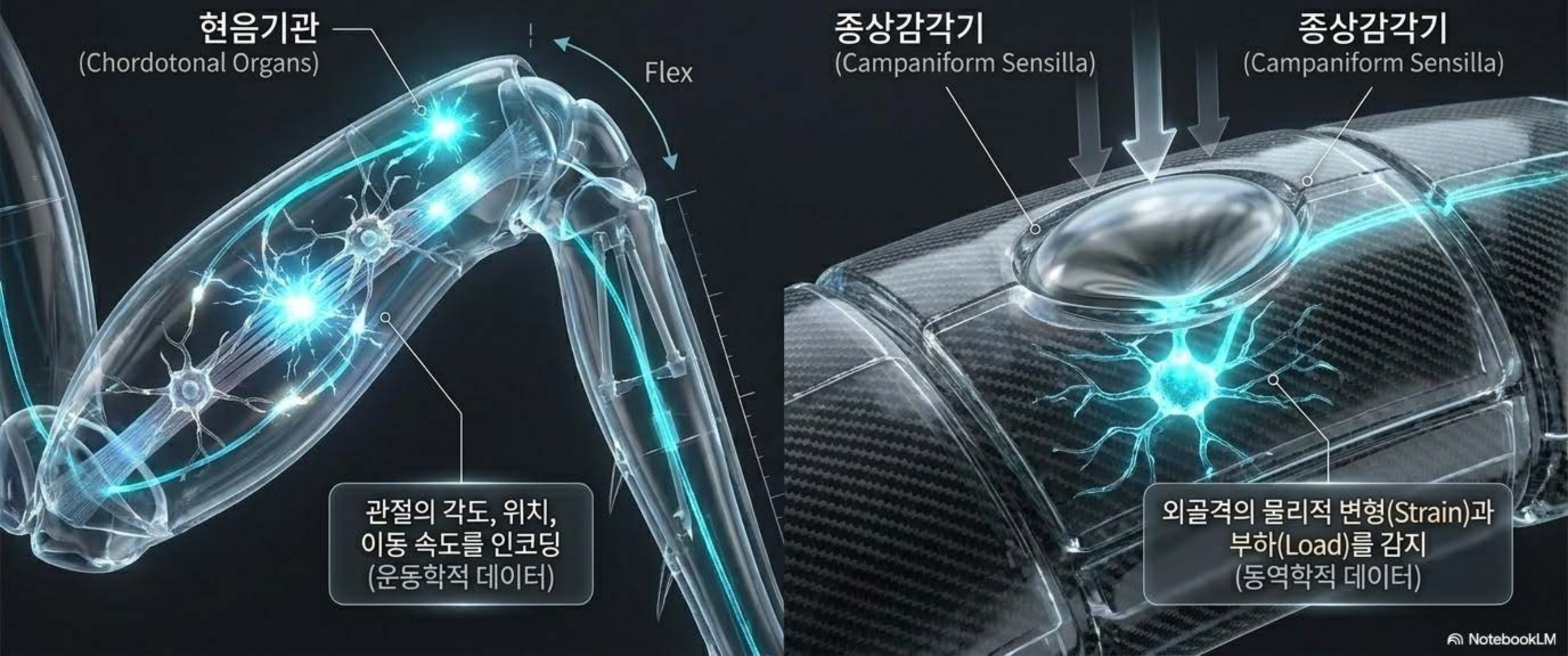
신경조절(Neuromodulation)

하드웨어의 변경 없는 소프트웨어적 연결 가중치 재구성

NotebookLM

기계적 수용기(Mechanoreceptors)

곤충의 폐루프 제어를 완성하는 고유수용성 감각

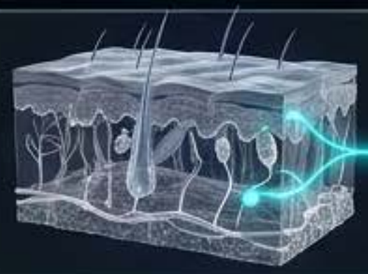


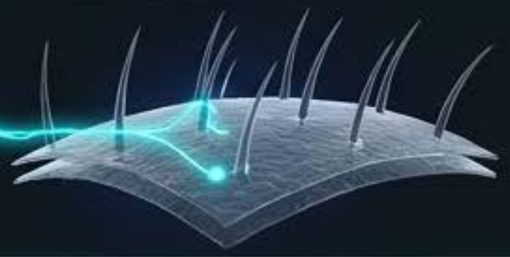
NotebookLM

체성감각 피드백의 진화적 수렴

포유류와 곤충의 감각 운동 제어 기전 비교

포유류 (Mammal)		곤충 (Insect)
근방추 (Muscle Spindle)	위치 및 속도 - Kinematics	현음기관 (Chordotonal Organ)
골지건기관 (Golgi Tendon Organ)	힘 및 부하 - Dynamics	종상감각기 (Campaniform Sensilla)
피부 기계수용기 (Cuticular LTMRs)	촉각 및 장애물 - Exteroception	촉각모 (Tactile Hairs)



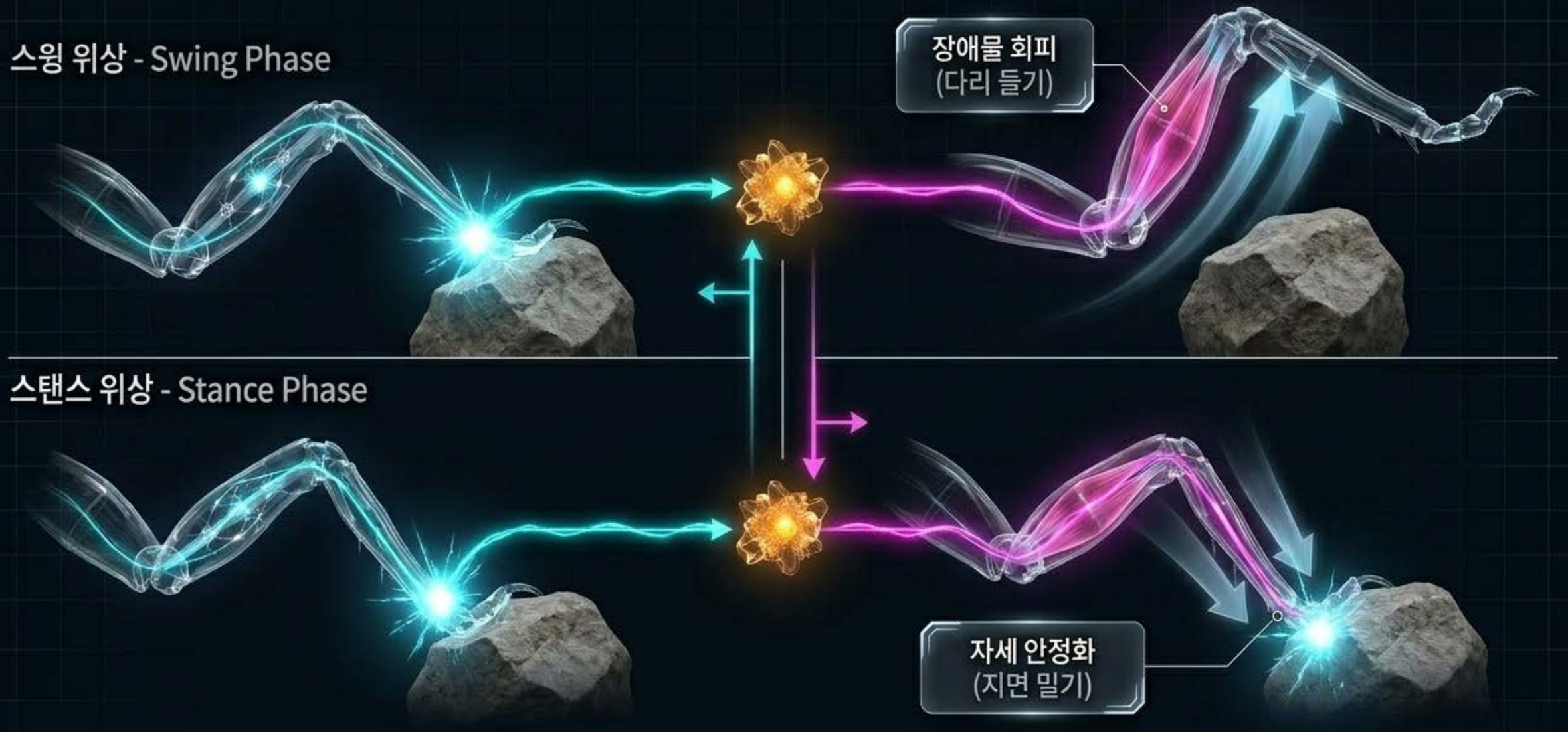


서로 다른 신체 구조(Body Plan)에도 불구하고,
물리 법칙은 동일한 형태의 감각 데이터 스트림을 요구한다.

NotebookLM

반사 역전(Reflex Reversal)

보행 위상(Phase)에 따른 상황 의존적 감각 피드백 라우팅



NotebookLM

완전한 감각 운동 루프(Sensorimotor Loop)

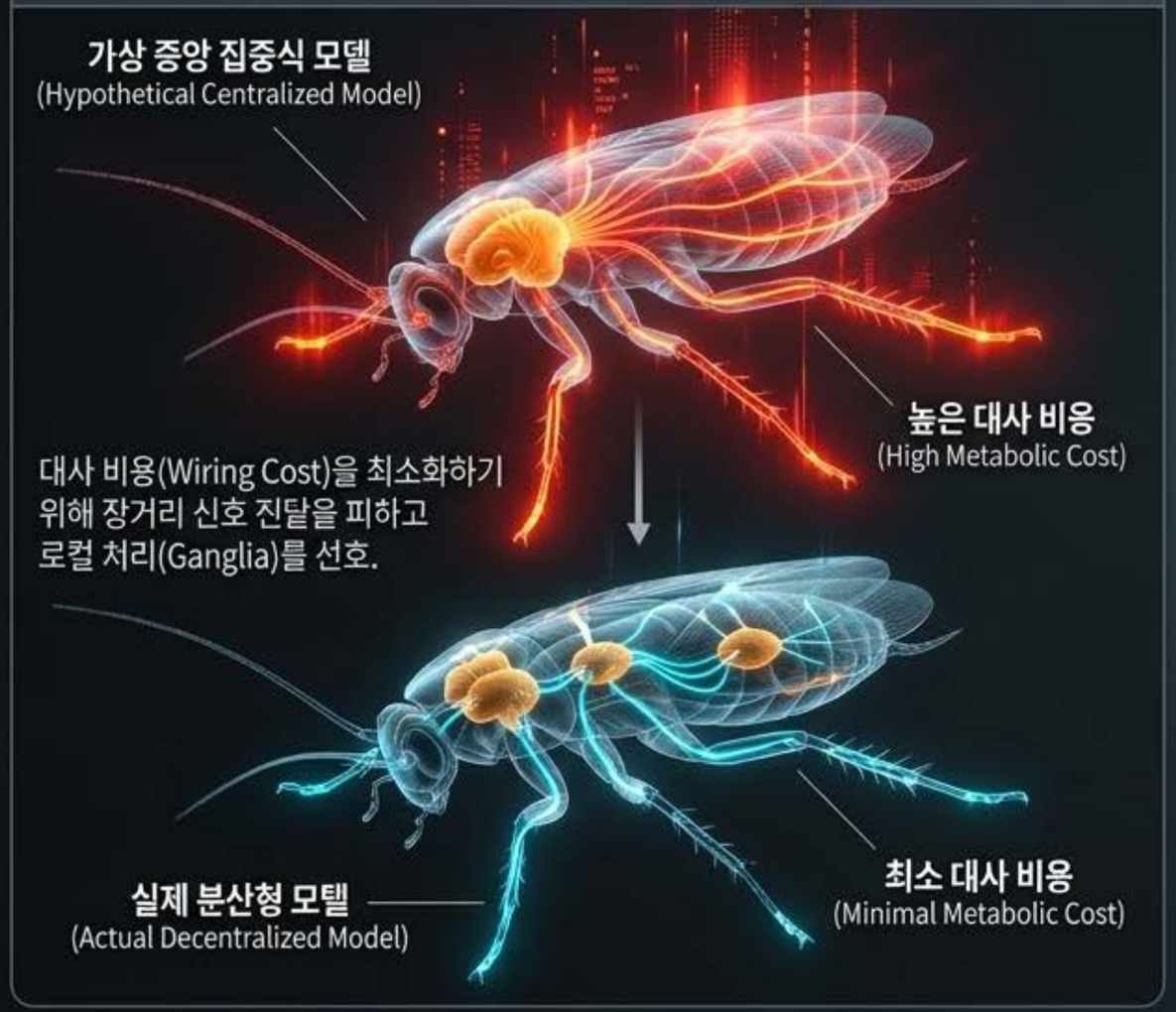
하향식 명령과 상향식 피드백의 완벽한 앙상블

NotebookLM

생물학적 제약과 진화의 논리

대사 비용(Wiring Cost)과 신경 전달 지연(Latency)의 극복

생존 조건 1: 대사 비용 최소화



생존 조건 2: 신경 전달 지연 한계 돌파

신경 전달 속도의 한계로 인해 뇌 중심 반사는 치명적으로 느림.
즉각적인 반응을 위해 로컬 반사 회로와 CPG 활용.

NotebookLM

형태학적 연산(Morphological Computation)

뇌의 연산을 신체의 물리적 구조에 위임하다

수동적 기계 피드백:
신경망 개입 없이 물리적 형태로 충격을 흡수하고 궤적을 자율 보정함

NotebookLM

자연의 청사진에서 물리적 인공지능(Physical AI)으로

형태 모방을 넘어선 제어 구조의 본질적 이식

NotebookLM

적응형 신경 폐루프 제어

다족 보행 생체 모방 로봇 'AMOS II'의 분산 아키텍처

NotebookLM

신경 순방향 모델(Neural Forward Model)과 히스테리시스

운동 명령 복사본(Efference Copy)을 통한 지형 예측

자율적 고도화 반사(Elevation Reflex):
발이 닿지 않음을 감지하고, 중앙 지시 없이 로컬 네트워크가 다리를 더 높이 들어 올려 새로운 지면을 탐색함

자율적 고도화 반사(Elevation Reflex):
발이 닿지 않음을 감지하고, 중앙 지시 없이 로컬 네트워크가 다리를 더 높이 들어 올려 새로운 지면을 탐색함

NotebookLM

손상 보상(Damage Compensation)과 인공 신경조절

외부 파라미터 변경을 통한 네트워크 자가 재구성

조절 입력
(Modulatory Input)

단일 수식 파라미터 변경으로 역기구학 연산 없이 보행 전환

중앙 제어 뇌 없이 분산 네트워크 스스로 안정화 리듬 탐색

NotebookLM

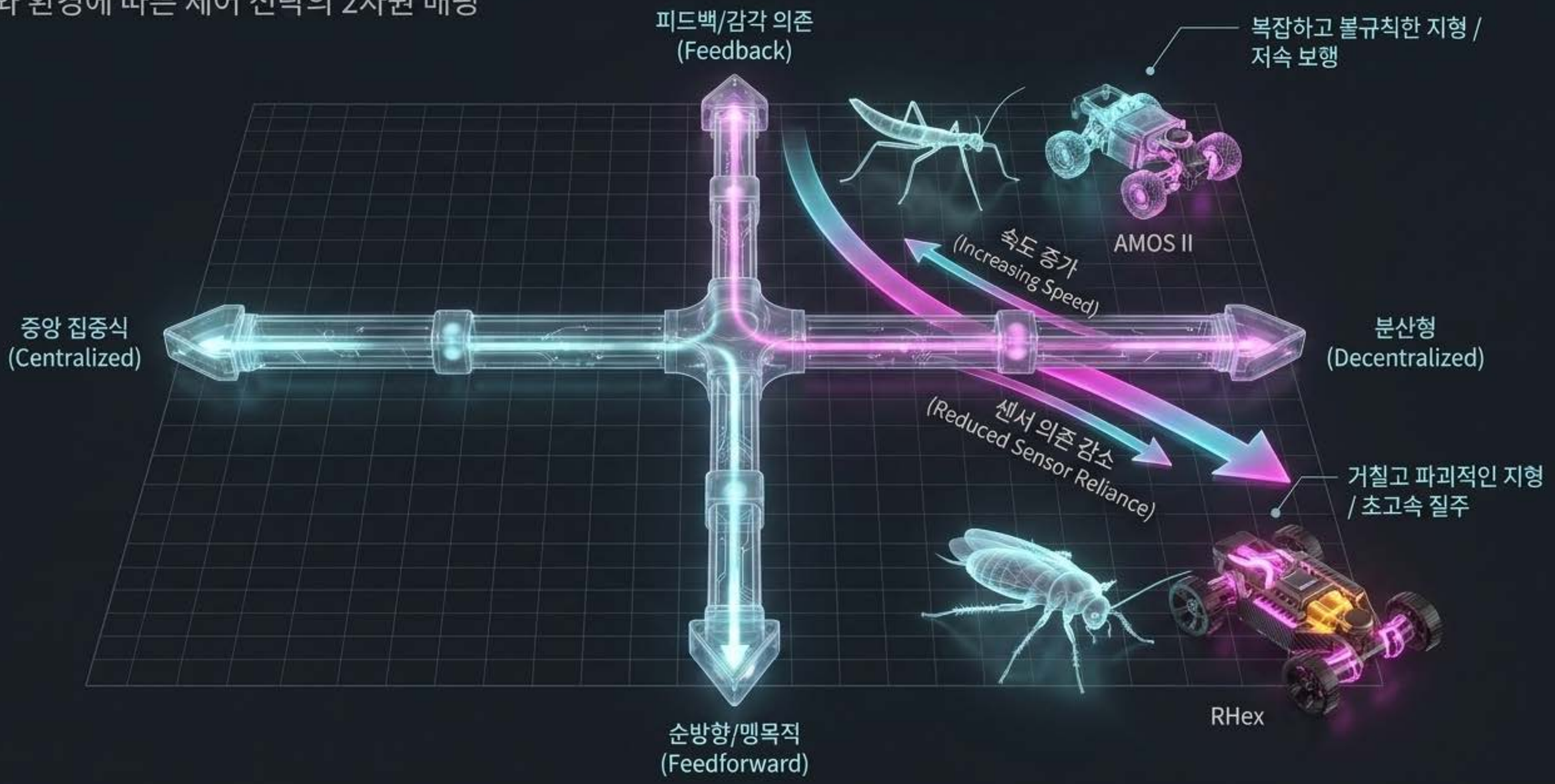
극단적 기계적 피드백의 구현

‘RHex’ 로봇의 초고속 피드포워드(Feedforward) 제어

NotebookLM

조정의 평면(The Plane of Coordination)

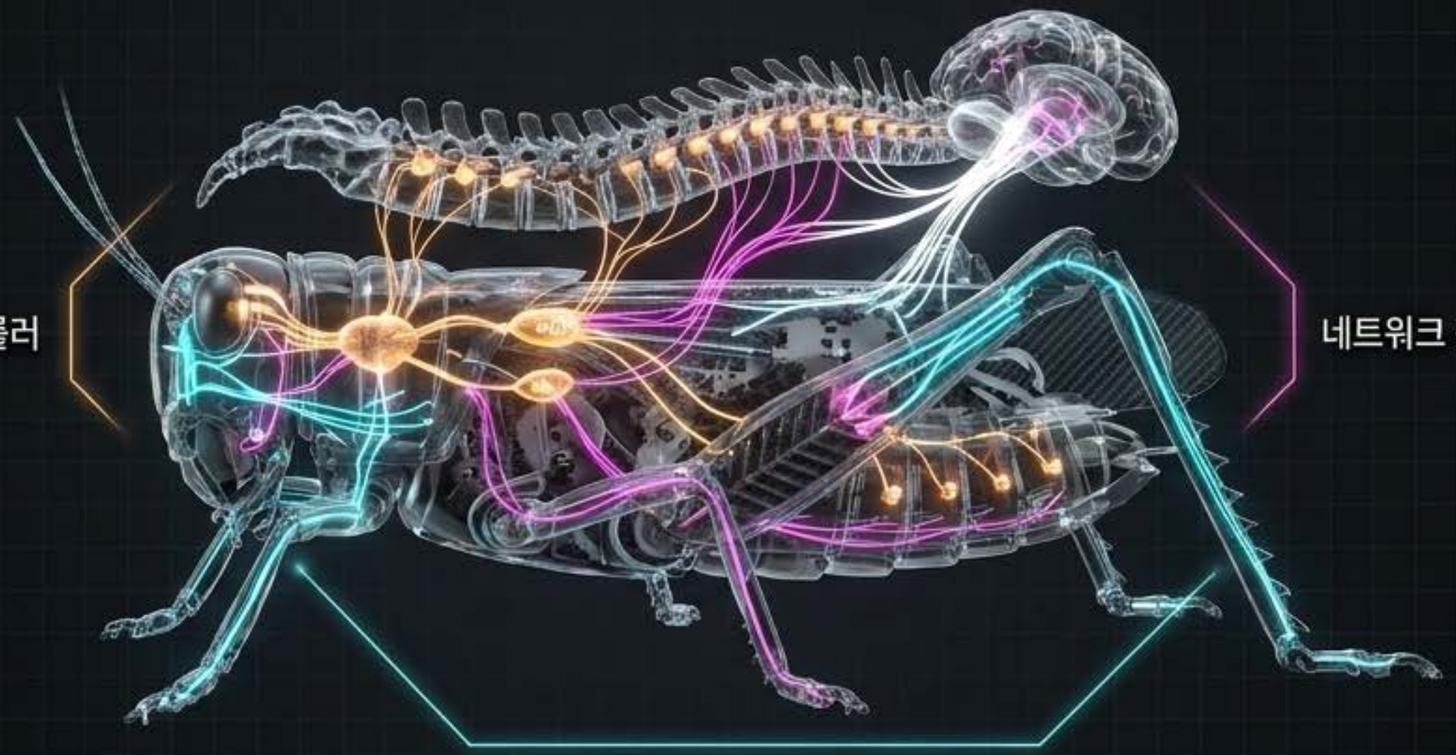
속도와 환경에 따른 제어 전략의 2차원 매핑



NotebookLM

지능은 뇌에만 머물지 않는다

체화된 지능 (Embodied Intelligence)



분산된 네트워크와 물리적 형태(Morphology) 그 자체가 지능이다.

NotebookLM